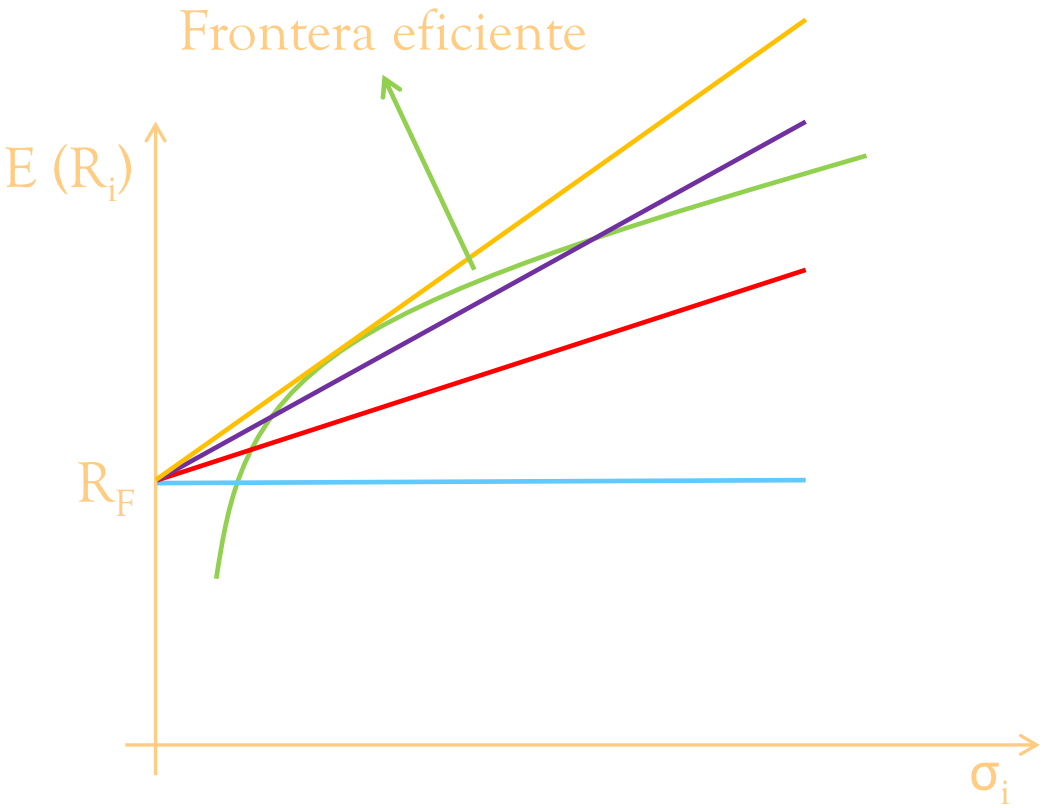
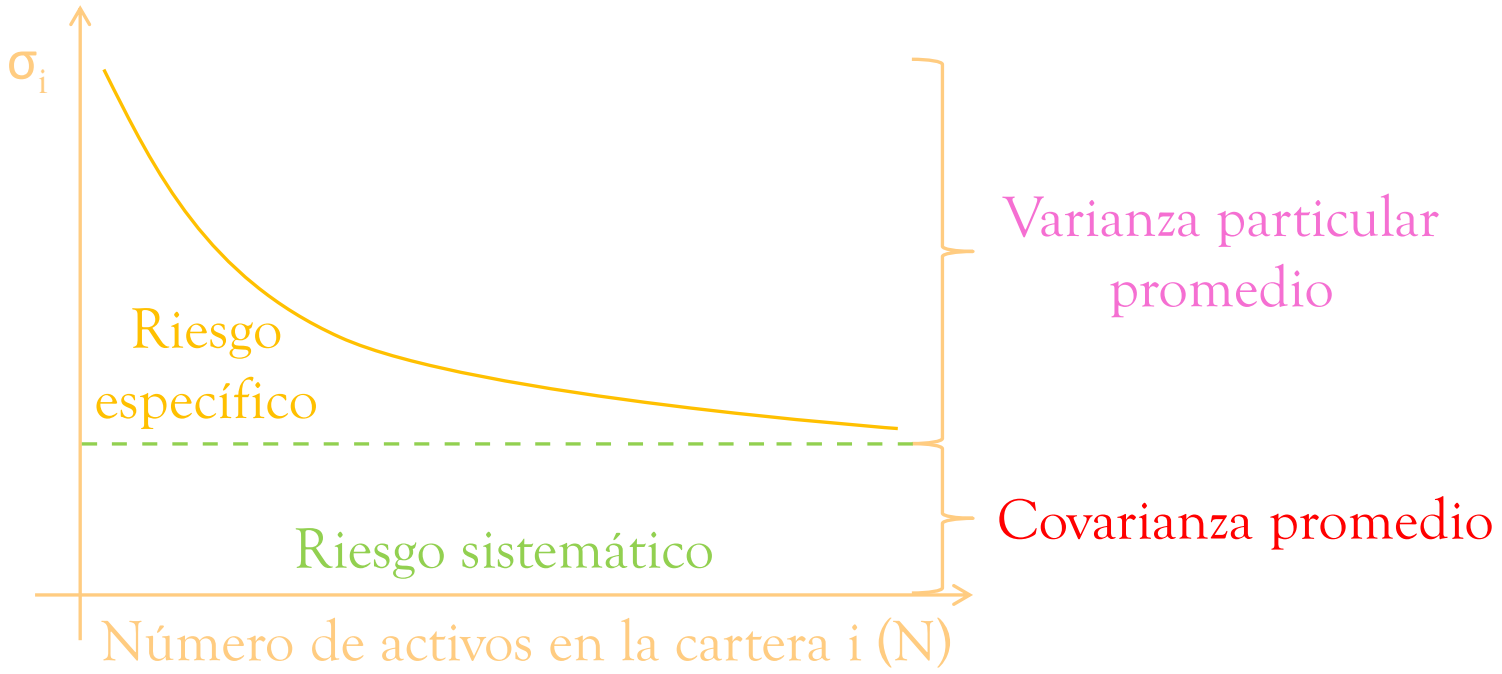
Finanzas II
Unidad III – CAPM

Profesor: Andrés Cabrera M.

Equilibrio parcial de mercado...



Efecto diversificación…



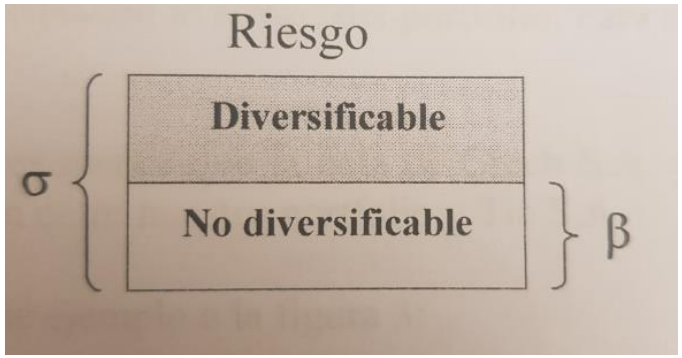
Lo anterior implica que una cartera poseerá dos tipos de riesgos:

Riesgo sistemático: Aquel riesgo que afectará por igual a todos los activos en un portafolio, siendo imposible eliminarlo con un mayor número de activos. Este también es llamado De Mercado, No Diversificable o No Evitable.

Riesgo no sistemático: Aquel riesgo que no afectará a una cartera que tenga un número de activos suficientemente alto. Este riesgo también es llamado Diversificable, Específico, Único, Evitable, Idiosincrático o No Sistemático.

Medida del riesgo sistemático (no diversificable)…

- Ya estamos en condiciones de presentar el coeficiente β como una medida del riesgo no diversificable



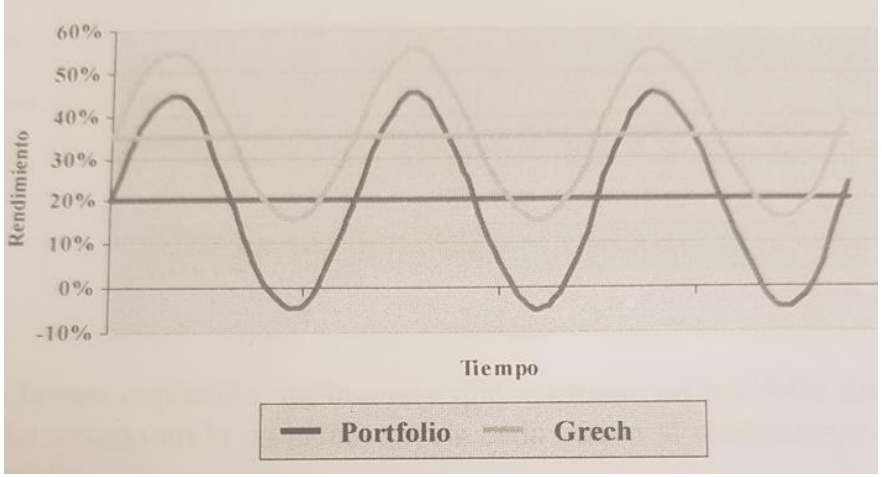
- La β del portfolio se obtiene ponderando las β de las empresas que lo componen:

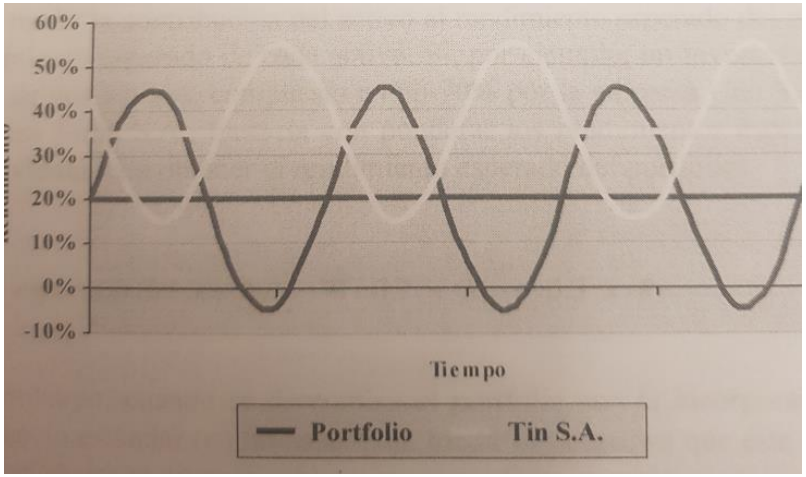
- β Portfolio = (% Part Activo a * βa) + (% Part Act b * βb)

Medida del riesgo sistemático (no diversificable)…

- Usaremos el siguiente ejemplo para entender cómo actúa el inversionista ante la aparición de β

- Supongamos un portfolio y dos empresas, Grech S.A. y Tin S.A. con las características de los siguientes gráficos



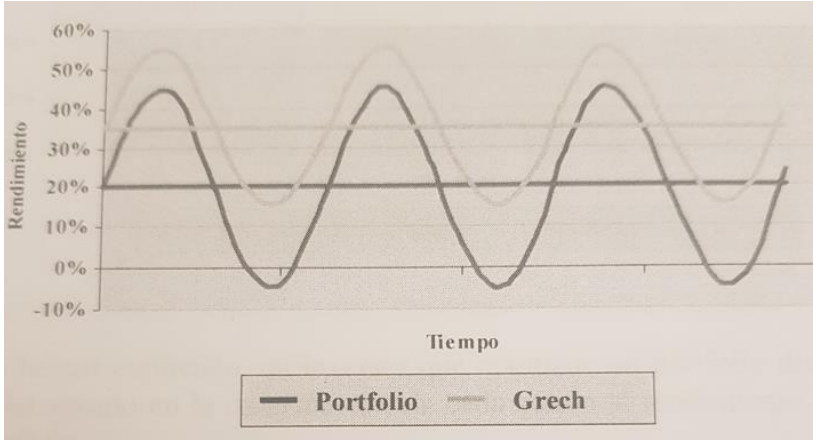


- A priori, obsérvese que ambas tienen igual riesgo e igual rendimiento esperado por lo que elegir una u otra para hacer una inversión individual sería indistinto.

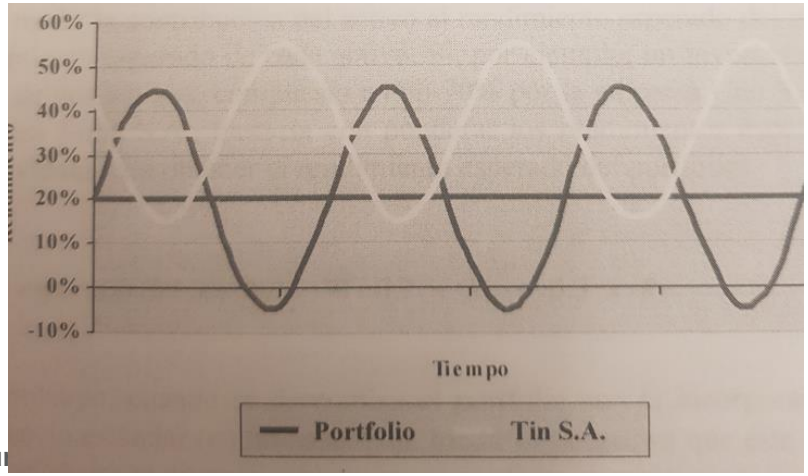
- Ahora bien, ¿cuál de las dos incorporo a mi portfolio?

Medida del riesgo sistemático (no diversificable)…

- Observe como la la empresa Grech se mueve igual que el portfolio, ambos suben y bajan juntos, potenciando el riesgo….



- La empresa Tin SA se mueve de manera inversa al porfolio, cuando una baja, el otro sube y se compensan, esto significa que Tin tiene menor correlación con el portfolio



- Invertir en un activo de la empresa Grech aumentaría el riesgo del portfolio mientras que invertir en Tin lo disminuiría.

Medida del riesgo sistemático (no diversificable)…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- Como hemos señalado un inversionista que mantiene un portfolio esta interesado en la contribución de cada activo al rendimiento esperado y al riesgo del portfolio.
- Para medir la contribución del activo al rendimiento esperado del portfolio basta con el rendimiento de cada activo, si, por ejemplo, tuviéramos un portfolio compuesto en un 70% de la empresa U y 30% de la empresa S, bastaría con ponderar los rendimientos esperados de cada empresa individual para obtener el rendimiento esperado del portfolio

- $E(R) = 70\% \times Ru + 30\% \times Rs$

- Sin embargo, cuando se diversifica el portfolio con la incorporación de varios activos, la desviación estándar (σ) no basta para medir el riesgo, ya que éste se incorpora a su medición tanto el riesgo diversificable como el no diversificable

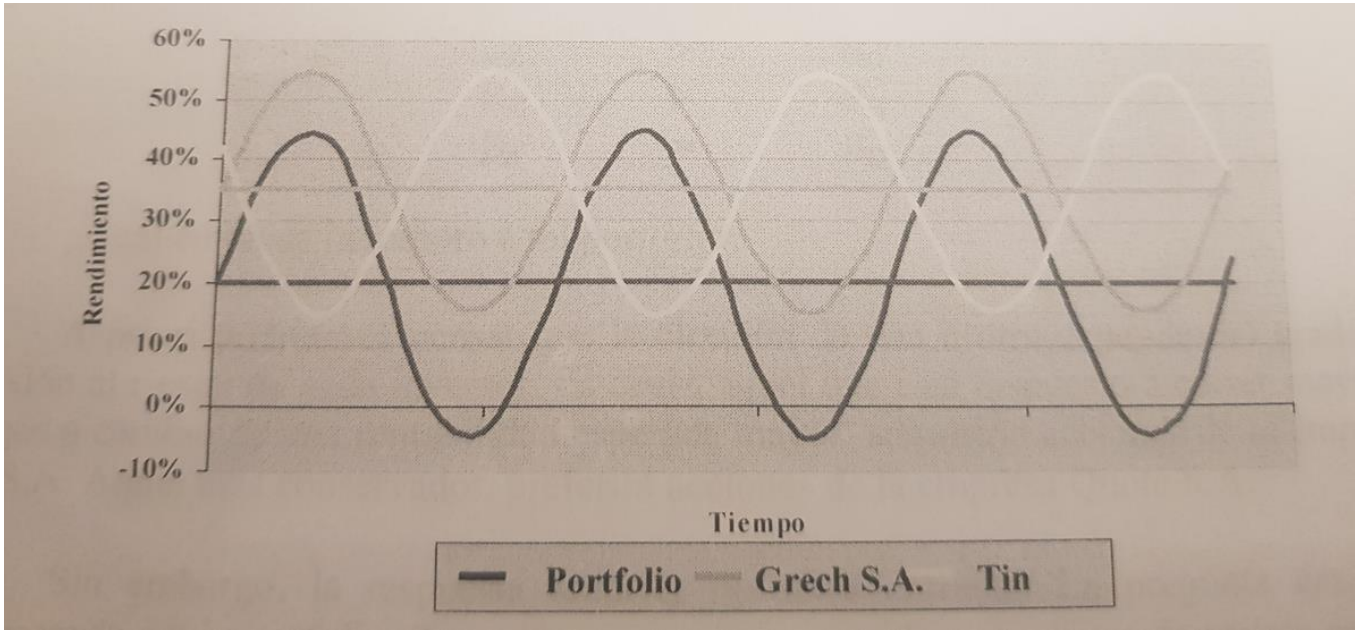
- Riesgo del portfolio = σ portfolio $\leq 0.7 \times \sigma u + 0.3 \times \sigma s$

- Esta propiedad estadística es el fundamento de la diversificación, la igualdad se cumple cuando la correlación es igual a 1, por tanto, siempre que la correlación sea menor que 1 hay efecto diversificador.

Medida del riesgo sistemático (no diversificable)…

- Supongamos la situación de las siguientes empresas, pero incorporando al análisis el coeficiente β

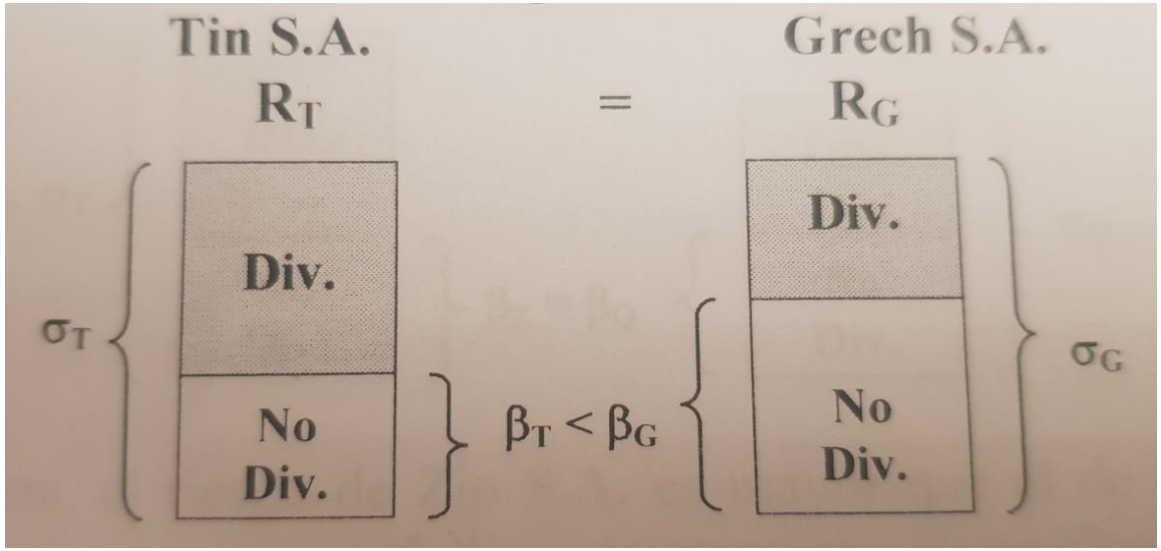
Empresa Tin S.A.		Empresa Grech S.A.
σ_T	=	σ_G
R_T	=	R_G
β_T	<	β_G



- ¿ Cuál incorporo a mi portfolio?

- Si bien ambos activos por separado tienen igual rendimiento esperado e igual riesgo (desviación estándar σ), cuando de incorporar al portfolio se trata, debemos evaluar cuál es su contribución al riesgo del portfolio, para ello es necesario medir las betas de cada activo.
- La beta de Tin es menor que la beta de Grech y esto es debido a que existe una menor correlación entre nuestro portfolio y Tin

- Podemos visualizarlo de la siguiente forma:



- A simple vista parecería indiferente cual elegir ya que el riesgo y el rendimiento son iguales, sin embargo, al incorporarlas al portfolio Grech contribuye más al riesgo (tiene un β mayor) por lo que se optaría por Tin

- Diferencias entre β y σ

- Para explicar la diferencia expondremos otro ejemplo:

Empresa Zip S.A.		Empresa Quote S.A.
σ_Z	>	σ_Q
R_Z	>	R_Q
β_Z	=	β_Q

- ¿Cuál empresa incorporo a mi portfolio?

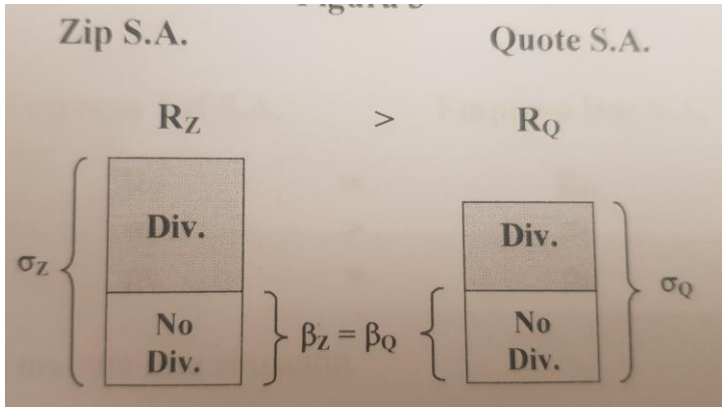
- A priori podríamos pensar que la elección de una u otra depende del grado de aversión al riesgo de cada inversionista, es decir, aquel que esta dispuesto a correr más riesgos a cambio de mayores retornos adquirirá acciones de Zip y aquel más conservador preferiría acciones de Quote.
- Sin embargo, para determinar la incorporación al portfolio es necesario considerar las β de ambos activos en lugar de la desviación estándar (σ)

- Diferencias entre β y σ

Empresa Zip S.A.		Empresa Quote S.A.
σ_Z	>	σ_Q
R_Z	>	R_Q
β_Z	=	β_Q

- Se observa que ambos β son iguales, lo que significa que diversificando correctamente mi portfolio ambos aportan igual riesgo a la cartera.

- Por lo tanto incorporaría Zip ya que la empresa Quote ofrece un rendimiento esperado menor, considerando que ambas poseen el <u>mismo nivel de riesgo no diversificable</u>



Medida del riesgo sistemático (no diversificable)…

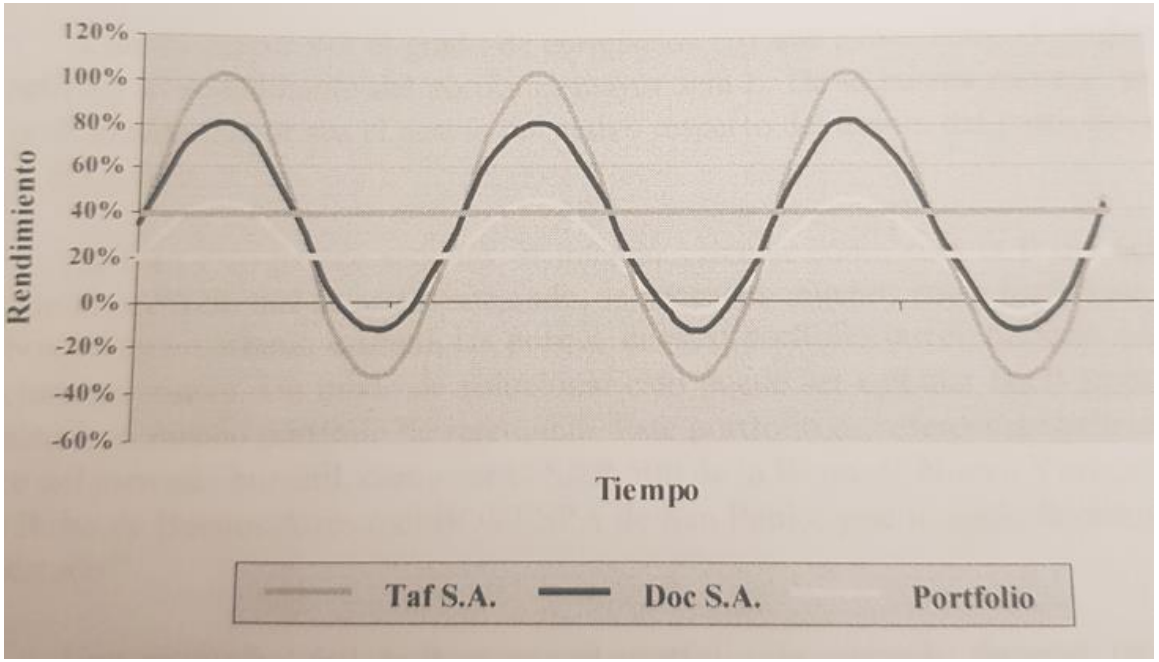
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- Cuantificando el riesgo: la fórmula de β

- Con el ejemplo de la incorporación al portfolio de Tin o Grech vimos que la contribución al riesgo del portfolio dependía de la correlación entre el activo y el portfolio
- El coeficiente de correlación del que estamos hablando se llama ρ y forma parte de la fórmula de β
- Si un activo se movía igual que mi portfolio entonces el efecto diversificador se diluía, mientras que cuando el activo se movía inversamente, el efecto diversificador era mayor (para que haya efecto diversificador no hace falta que se mueva inversamente, basta que no se mueva exactamente igual, en términos estadísticos no hace falta que $\rho < 0$ sino que basta con que sea < 1)
- El ρ es una medida estadística que intenta medir la relación entre dos variables, en este caso, el rendimiento esperado del portfolio y el rendimiento esperado de un activo, oscila entre -1 y 1, siendo el signo la dirección de la relación y la cifra la magnitud de la relación.
- La desviación estándar (σ) del activo también influye en la medición del β, a igual correlación, un activo con una mayor desviación estándar tiene más riesgo no diversificable

- Cuantificando el riesgo: la fórmula de β
- Supongamos la siguiente situación:
-

Empresa Taf S.A.		Empresa Doc S.A.
R_T	=	R_D
σ_T	>	σ_D
ρ_T	=	ρ_D



- Estamos ante un caso de dos activos con igual rendimiento y con correlación igual a 1, sin embargo, la σ de Taf es mayor que la de Doc, por lo que incorporar al portfolio Taf aumentaría el riesgo del mismo.
- Hemos desarrollado este ejemplo para mostrar que independiente del grado de correlación que exista no hay que olvidar que la σ influye también en el β del portfolio

Medida del riesgo sistemático (no diversificable)…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- Ahora que conocemos los componentes de la fórmula β podemos presentarla:

- $\beta = \rho\,(Ri,Rp) * \dfrac{\sigma\,(Ri)}{\sigma\,(Rp)}$
- Aquí se evidencian los dos factores que influyen en la beta de un activo en particular: ρ y σ
- Observe que la σ del activo no entra directamente en la fórmula de la β sino que entra en su relación con respecto a la σ del portfolio, ya que éste es como la referencia sobre la que se mide el riesgo.

- El grado de correlación (ρ) muestra **cómo** se mueve el activo respecto del portfolio.
- La relación entre la desviación estándar del activo y del portfolio (σi/σp) muestra en **cuánto** se mueve

- Cuanto mayor sea el grado de correlación (ρ) que existe entre el rendimiento del activo y el rendimiento del portfolio, mayor será β.

- De la misma manera, siempre que ρ>0, cuanto mayor sea σ del activo respecto de σ del portfolio, mayor será el β del activo.

Medida del riesgo sistemático (no diversificable)…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- Al intentar calcular cómo será el β del activo en relación al portfolio que se está manejando, se necesitan muchos datos históricos que en muchos casos no estarán disponibles, considere que incluso nuestro portfolio puede cambiar en el tiempo o estar conformado por nuevos activos.
- ¿Cómo se resuelve esta situación?
- Calculamos el β siempre con respecto a un mismo portfolio de referencia y que suele ser un índice bursátil, como el S&P 500 de la bolsa de Nueva York, el IPSA de la bolsa de Santiago o el Bovespa de Sao Paulo, se le suele llamar portfolio de mercado.

- Una propiedad útil de β es que el portfolio de mercado siempre tiene un β=1, es decir, el promedio de β de todos los activos es 1.
- Un activo con β superior a 1 es agresivo a los movimientos del mercado; un activo con una β inferior a 1 es defensivo a los movimientos de mercado

- Inversionistas conservadores tendrán betas menores que 1 y, por lo tanto, serán menores que el portfolio de mercado

- En resumen, cuando un inversionista mantiene un portfolio bien diversificado, medirá su riesgo en función de la contribución de cada activo a la varianza del porfolio de mercado, esa contribución es la β del activo.

Medida del riesgo sistemático (no diversificable)…

- https://es.tradingview.com/markets/stocks-chile/market-movers-high-beta/

Modelo CAPM.….

- El modelo CAPM

- Un inversionista toma sus decisiones no solo en base al riesgo que implica incorporar al activo a su portfolio, sino también en base al rendimiento que ese activo ofrece.

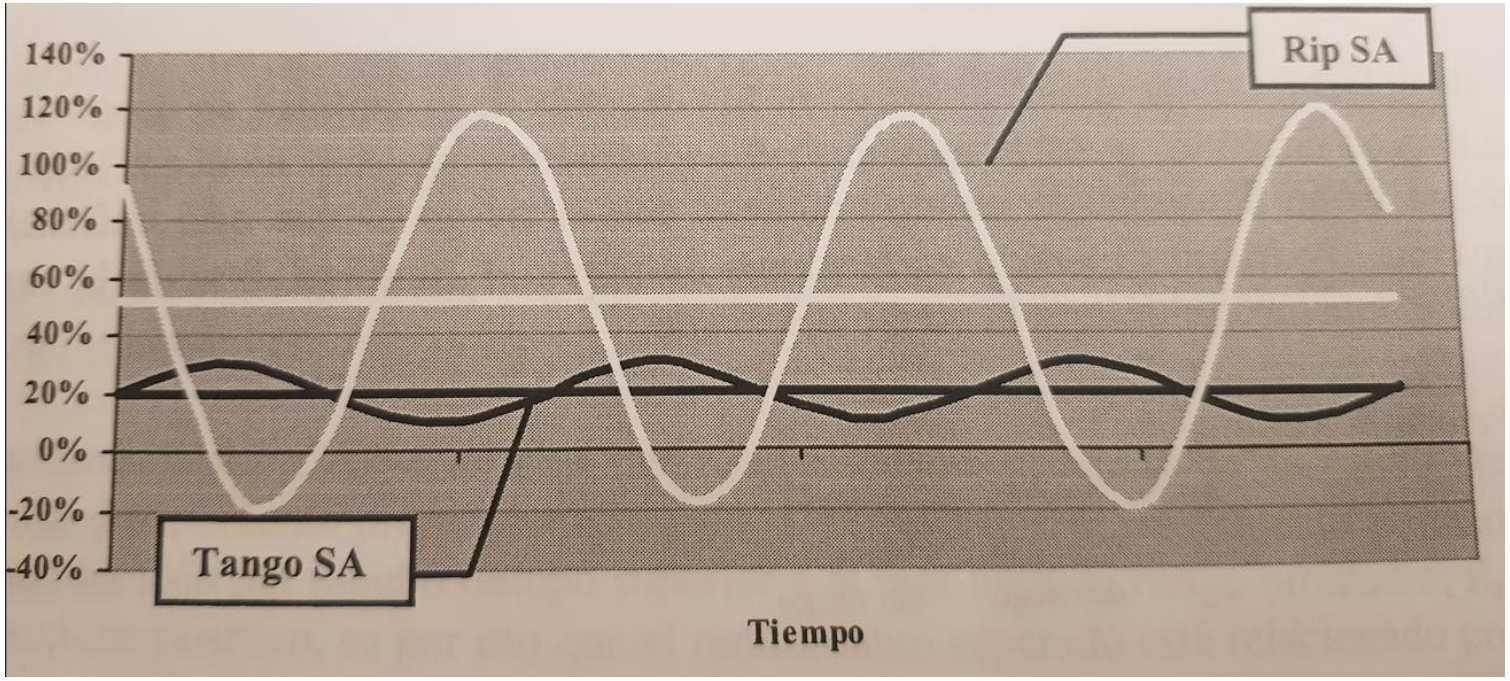
- Debe haber una relación proporcional entre el riesgo y el rendimiento, es decir, cuánto más alto sea el riesgo del activo en cuestión, mayor será el rendimiento que el inversor esperará de éste.

- Por lo tanto, los inversores solamente estarán dispuestos a adquirir un activo riesgoso si existe una expectativa de rendimiento que compense ese riesgo asociado.

- Vamos a desarrollar un ejemplo para explicar estos conceptos que son “pilares” de la teoría de inversiones.

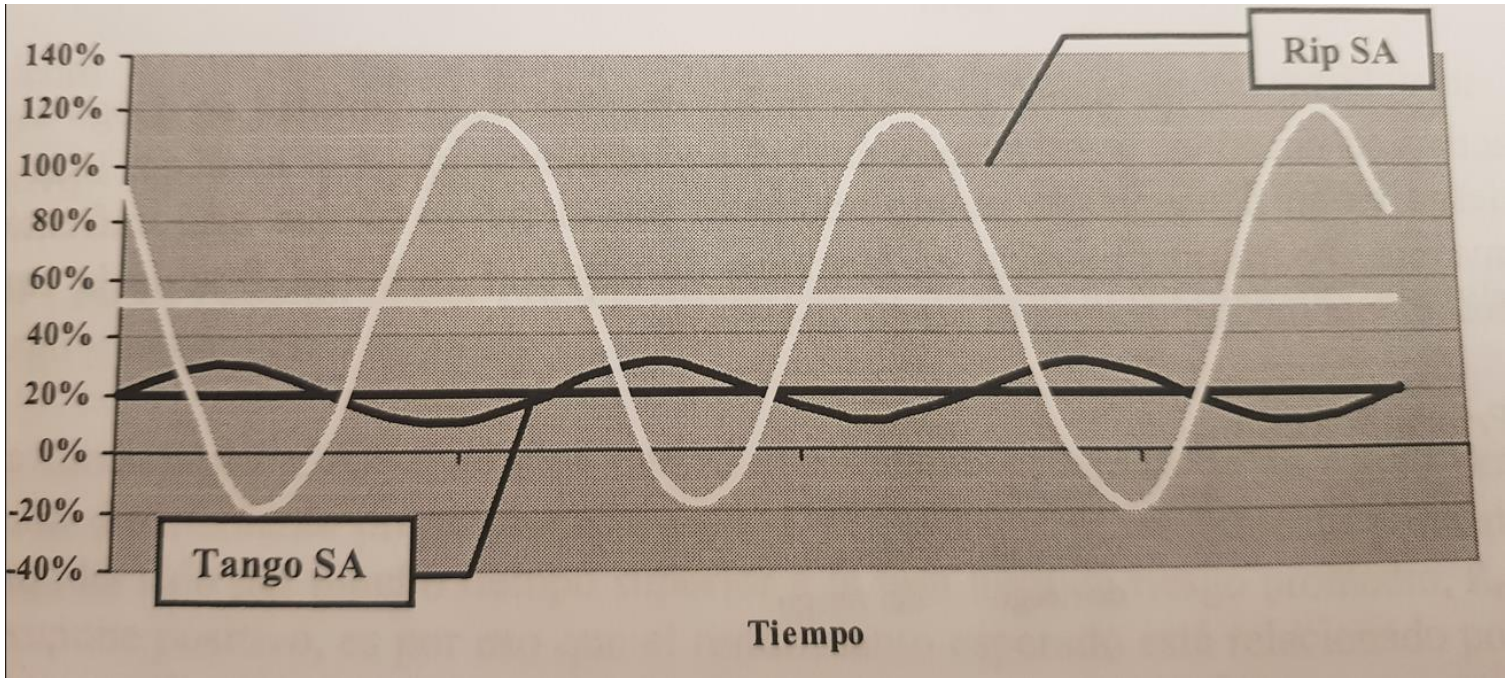
- El modelo CAPM

- Supongamos dos empresas con las siguientes características:



- Si incorporamos al portfolio la empresa Tango es muy probable que obtenga el rendimiento esperado que promete, ya la desviación estándar es muy pequeña, si en cambio evaluamos la empresa Rip se observa que ésta tiene un rendimiento esperado y un riesgo mayor

Modelo CAPM.....



- A simple vista no parece tan sencillo elegir uno de los activos.
- Para determinar cuál es el activo que finalmente elegiré, es necesario evaluar si el rendimiento esperado mayor que ofrece Rip compensa el alto riesgo que debe enfrentar el inversionista
- Para ello es que se utiliza el modelo CAPM.

Modelo CAPM.....

- Pasemos entonces a medir cuál es la expectativa de rendimiento que compensa el riesgo (medido por β) y que el inversionista exigirá deberá exigir a ese activo que está considerando

- El inversionista utiliza un parámetro con el cual comparar la rentabilidad que ofrece el activo, ese parámetro es la tasa libre de riesgo (Rf)

- En general la tasa que ofrecen los bonos del gobierno de Estados Unidos.

- El inversor entonces espera obtener de cualquier activo esa tasa libre de riesgo como mínimo, más un plus por el riesgo al que está enfrentándose, es decir:

- **Rendimiento esperado de un activo = Rf + Prima de Riesgo**

- La prima de riesgo depende del riesgo que trae aparejado el invertir en un activo determinado, esta prima será mayor cuánto más riesgoso sea el activo y, por lo tanto, mayor rendimiento se esperará de el

- De esta manera, el rendimiento esperado de un activo (Ri) estará compuesto por : Ri = Rf + Prima de Riesgo i

Modelo CAPM.….

- La prima de riesgo depende de la cantidad de riesgo asociado al activo y estimamos ese riesgo a través de β
- Esta prima de riesgo es un determinado monto adicional al riesgo al que está enfrentándose el inversor.
- Podríamos medirlo en términos de precio y cantidad, β sería la cantidad de riesgo y la incógnita sería el precio del riesgo
- Prima de riesgo = β (Cantidad de Riesgo) * "P(r)" (Precio del riesgo) (ecuación 1)
- P(r) sería igual Prima de riesgo cuando β= 1
- Utilizaremos entonces la "propiedad" que para el portfolio de mercado β= 1
- Rm = Rf + (Prima de Riesgo)
- Prima de riesgo = Rm – Rf
- Podemos reemplazar en ecuación 1…….

- Prima de riesgo = β (Cantidad de Riesgo) * “P(r)” (Precio del riesgo) (ecuación 1)
- Prima de riesgo = Rm – Rf = Precio del riesgo (β=1)
- Podemos reemplazar en ecuación 1…….
- **Prima de riesgo = β * (Rm – Rf)**
- Recordemos que el rendimiento un activo se mide por:
- **Rendimiento esperado de un activo = Rf + Prima de Riesgo**
- Si reemplazamos la prima de riesgo en la ecuación, obtenemos la fórmula propuesta por el modelo CAPM
- **Rendimiento**
- **esperado de un activo = Rf + β * (Rm – Rf)**

Rendimiento esperado de un activo	=	Tasa Libre de Riesgo	+	Beta del Activo	x	Diferencia entre el rendimiento esperado del mercado y la tasa libre de riesgo

Modelo CAPM.....

- CAPM es el modelo más conocido que relaciona riesgo y rendimiento esperado

- El rendimiento esperado de un activo tiene relación directa con su β, debido a que el rendimiento promedio del mercado ha sido por mucho tiempo superior a la tasa libre de riesgo, Rm – Rf se presupone positiva, es por eso que el rendimiento esperado está relacionado positivamente con su β

- Los inversionistas como las empresas utilizan esta fórmula para conocer cuál es el rendimiento que el mercado espera obtener, sí las empresas ofrecieran un rendimiento esperado menor, ningún inversionista adquirirá las acciones de ésta.

- **Rendimiento**
- **esperado de un activo = Rf + β * (Rm – Rf)**

Rendimiento esperado de un activo	=	Tasa Libre de Riesgo	+	Beta del Activo	x	Diferencia entre el rendimiento esperado del mercado y la tasa libre de riesgo

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- Ejercicio de aplicación

- Suponga el siguiente escenario para Tango S.A. y Rip S.A.:

- Bt = 1,4
- Br = 1,9
- Rf = 8%
- Rm = 21%

- Calcule con la fórmula de CAPM el rendimiento esperado que cada activo debería ofrecer

- ¿Tango es una empresa cuya acción ofrece un rendimiento (20%) que está sub o sobrevalorado?

- ¿ Rip es una empresa cuya acción ofrece un rendimiento (55%) que está sub o sobrevalorado?